

YABC - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Indirizzo: INFORMATICA

CORSO SPERIMENTALE – Progetto “ABACUS”

Tema di: INFORMATICA

Un vivaio vuole realizzare una base di dati per gestire le sue attività di vendita di piante e le sue attività esterne.

Si vogliono memorizzare, oltre alle informazioni generali sulle diverse specie di piante, anche quelle relative alle specifiche piante presenti nel vivaio.

Di ogni **specie** deve essere registrato il **nome**, un'**immagine**, una **breve descrizione**, informazioni relative al **modo di coltivazione** e alle **caratteristiche dell'esposizione** ed infine se si tratta di pianta da **interno o da esterno**.

Si vogliono inoltre registrare i dati relativi alle **piante** effettivamente **presenti** nel vivaio, raggruppate per **specie**, eventualmente **suddivise in** diversi **tipi** in **base al prezzo di vendita**. Per ogni **specie** (o per ogni **tipo**, se la specie è suddivisa in tipi), è necessario registrare il **numero di esemplari presenti** nel vivaio e il **costo di ogni esemplare**.

Si vogliono inoltre gestire le informazioni relative al **personale** che lavora nel vivaio (**agronomi, operai, amministrativi**) registrando i **dati anagrafici**, la **qualifica** e, per gli **agronomi**, l'**anno di assunzione nel vivaio**. **Ogni singola specie del vivaio è sotto la responsabilità di un agronomo**.

Le **attività esterne** del vivaio, quali ad esempio la potatura o la manutenzione dei giardini, sono svolte dal personale in base alla qualifica (in generale ogni lavoratore è in grado di svolgere più di un'attività) e sono caratterizzate da un **codice**, da un **nome**, da un **costo orario**.

Per le attività esterne si vogliono mantenere **tutte le informazioni** relative ai **clienti** che richiedono le **attività**, in particolare se si tratta di **privati o di aziende**, la **data di prenotazione** e **quella di effettuazione** dell'intervento richiesto e **se per l'intervento sono necessarie piante del vivaio**.

Il candidato consideri la situazione sopra descritta, precisi eventuali ipotesi aggiuntive e realizzi:

- un'analisi della realtà di riferimento che illustri le premesse per i successivi passi della progettazione della base di dati;
- uno schema concettuale della base di dati;
- uno schema logico della base di dati;
- la definizione delle relazioni della base di dati in linguaggio SQL;
- le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:
 1. dato il nome di una pianta, riportare quanti esemplari di quella pianta sono presenti nel vivaio;
 2. dato il nome di una stagione, visualizzare il nome delle piante che fioriscono in quella stagione;
 3. dato il nome di un intervento esterno, tra quelli previsti dal vivaio, riportare il nome e il telefono dei soggetti che hanno richiesto quell'intervento nel corso di un determinato anno solare;
 4. dato il nome di un agronomo, riportare quanti esemplari di piante sono sotto la sua responsabilità;
 5. visualizzare nome, descrizione e quantità di esemplari presenti nel vivaio, della pianta più economica da interno;
 6. riportare nome degli interventi richiesti non ancora evasi con il **nome** e il **telefono** del richiedente.

Il candidato sviluppi inoltre, a scelta uno dei seguenti moduli:

- Si vuole realizzare un sito Internet che presenti al pubblico il vivaio illustrandone i prodotti e le diverse attività.
- Si vuole consentire la gestione delle attività esterne del vivaio attraverso una prenotazione online da parte dei clienti. Illustrare le modalità di realizzazione di questa funzione e gli strumenti tecnici adottabili.¹

¹Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili non programmabili.
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.